வெப்பநிலை 1275 K க்கு உயர்த்தப்படும்போது, உலோக வலையானது விரைவாக அம்மோனியாவை ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்து NO வாயுவை உருவாக்குகிறது, பின்னர் அது நைட்ரஜன் டையாக்சைடாக ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைகிறது.

$$4NH_3 + 5O_2 \longrightarrow 4NO + 6H_2O + 120\ kJ$$

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2$$

இவ்வாறு தயாரிக்கப்பட்ட நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு வாயு வரிசையாக அமைக்கப்பட்டுள்ள பரப்புகவர் கோபுரங்களின் வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. இது நீருடன் வினைப்பட்டு நைட்ரிக் அமிலத்தை தருகிறது. உருவாக்கப்பட்ட நைட்ரிக் அமிலமானது காற்று செலுத்தி வெளுக்கப்படுகிறது.

$$3NO_2 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + NO$$

பண்புகள்

தூய நைட்ரிக் அமிலம் நிறமற்றது. இதன் கொதிநிலை 86 °C. இந்த அமிலம், நீருடன் முழுமையாக கலந்து கொதிநிலை மாறா கலவையை உருவாக்குகிறது (98% HNO_3, கொதிநிலை 120.5 °C). புகையும் நைட்ரிக் அமிலம் நைட்ரஜனின் ஆக்ஸைடுகளை கொண்டுள்ளது. இது, சூரியஒளிக்கு வெளிப்படும்போதோ அல்லது வெப்பப்படுத்தப்படும்போதோ சிதைவடைந்து நைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு, நீர் மற்றும் ஆக்ஸிஜனாக மாறுகிறது.

$$4HNO_3 \longrightarrow 4NO_2 + 2H_2O + O_2$$

இந்த வினையின் காரணமாக தூய அமிலம் அல்லது அதன் அடர்க் கரைசலானது மஞ்சள் நிறமாக மாறுகிறது. பெரும்பாலான வினைகளில் நைட்ரிக் அமிலம் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. எனவே, ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலை +5 லிருந்து குறைந்தபட்ச மதிப்பிற்க்கு மாற்றமடைகிறது. இது உலோகங்களுடன் வினைப்பட்டு ஹைட்ரஜனைத் தருவதில்லை. நைட்ரிக் அமிலமானது, அமிலமாகவும், ஆக்ஸிஜனேற்ற காரணியாகவும் மற்றும் நைட்ரோஏற்றக் காரணியாகவும் செயல்படுகிறது.

அமிலமாக: இது, மற்ற அமிலங்களைப் போன்றே காரங்கள் மற்றும் கார ஆக்ஸைடுகளுடன் வினைப்பட்டு நீரையும் உப்புக்களையும் உருவாக்குகிறது.

$$ZnO + 2HNO_3 \longrightarrow Zn(NO_3)_2 + H_2O$$

$$3FeO + 10HNO_3 \longrightarrow 3Fe(NO_3)_3 + NO + 5\ H_2O$$

ஆக்ஸிஜனேற்றக் காரணியாக: கார்பன், சல்பர், பாஸ்பரஸ் மற்றும் அயோடின் போன்ற அலோகங்கள் நைட்ரிக் அமிலத்தால் ஆக்ஸிஜனேற்றமடைகின்றன.

$$C + 4HNO_3 \longrightarrow 2H_2O + 4NO_2 + CO_2$$

$$S + 2HNO_3 \longrightarrow H_2SO_4 + 2NO$$

$$P_4 + 20HNO_3 \longrightarrow 4H_3PO_4 + 4H_2O + 20NO_2$$

$$3I_2 + 10HNO_3 \longrightarrow 6HIO_3 + 10NO + 2H_2O$$

$$HNO_3 + F_2 \longrightarrow HF + NO_3F$$

$$3H_2S + 2HNO_3 \longrightarrow 3S + 2NO + 4H_2O$$

நைட்ரோ ஏற்றக் காரனியாக: பொதுவாக கரிம சேர்மங்களில் ஒரு–H அணுவை $-NO_2$ தொகுதி கொண்டு பதிலீடு செய்தல் நைட்ரோ ஏற்றம் என குறிப்பிடப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக,

$$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{H_2SO_4} C_6H_5NO_2 + H_2O$$

XII U3-P-block.indd 70 21-12-2022 18:33:31